中国农业大学

项目编号：X2026100190937

创新训练项目

中期报告书

项目名称		基于马尔科夫链的不同灌溉方式灌溉制度优化		
项目执行时间		2026 年	项目团队人数	3 人
项目负责人	姓名	吴雨臻	学号	2024321010307
			院系班级	土地科学与技术学院 243 班
	手机	17624057163	电子邮箱	yuzhenAva@163.com
项目成员 1	姓名	李承昊	学号	2024321010302
			院系班级	土地科学与技术学院 243 班
项目成员 2	姓名	段璞	学号	2024321010208
			院系班级	土地科学与技术学院 242 班
导师情况	姓名	廖人宽	职务职称	教授
	电话	18600795649	电子邮箱	renkuanliao@163.com
填表日期		2026 年 10 月 21 日（请按实际提交日核定）		
项目简介（100 字以内）				
面向玉米节水灌溉，融合田间与遥感资料，利用 AquaCrop 模型和 MCMC 开展参数校准及不确定性分析，结合敏感性与多情景模拟优化灌溉制度，为提高农业用水效率、保障作物产量提供依据。				

基本信息据立项材料；项目编号与成员分工据项目组补充说明。

项目组成员	具体分工	个人完成情况及对项目的贡献
吴雨臻（组长）	统筹、核心模型与结果解释	统筹四年研究方案，负责 MCMC 衔接、真实模型敏感性与优化分析，组织根深、覆膜、储水及算法诊断，完成核心论证与成果整合。
李承昊	数据处理、评价与图表	整理四年气象、遥感和观测配对资料，复算拟合指标，协助逐日水量核查，制作和规范英文图、数据表及论文图表。
段璞	文献、归档与校对	查阅和核对参考文献、试验与土壤资料，整理代码和结果索引，参与成果包归档、报告及中英文稿件校对。

成员围绕模型分析、数据可视化和资料整理协作推进，下述为项目整体进展。

一、项目研究进展情况（研究内容、方法、进度等）

1. 研究范围与资料基础。 围绕立项的灌溉制度优化问题，目前聚焦甘肃武威 2019—2022 年 DI 覆膜玉米，已完成气象、ETo、NDVI/遥感、LAI 换算 CC、初始水、灌水、生物量和季节产量资料的溯源整理。未将尚未实现的喷灌对照或遥感动态同化列为已完成内容。

2. 四年两阶段 MCMC 成果贯通。 阶段一校准冠层与蒸腾相关 5 参数，阶段二条件拟合 3 个生产参数。原每组 32 walkers、2000 步，四年 16 组阶段一与 4 组阶段二检查点已复核，2022 完整阶段二已接入。另完成 2021 根深 1 m 及覆膜系数三情景的 500 步条件试验，并检查边界和采样局限。

3. 真实模型 Sobol 与遗传优化。 已完成四年八参数六输出 Sobol 递增样本及重复种子计算；N512 主分析 61440 次模型评估。NSGA-III/II 各 5 种子、100 个体×100 代，四年正式搜索 400000 次评估，另有完整低水量区间补充前沿。全部设计、响应、种子与逐代记录已保存。

4. 机制审计与补充验证。 围绕低灌水高产现象，完成根深、覆膜、水分胁迫与分层储水核查、降水替换 224 次及单目标 GA/NSGA-II/退火/差分进化验证。后者含 253440 次查询、217084 次实际优化模型调用。不同算法仍可找到低水量解，解释重点转向季末储水及实施约束。

5. 成果整理与当前状态。 主要计算模块已经运行并形成结果；四年英文图表、中英文完整论文初稿和按阶段整理的科研归档已编制。拟合不等于充分收敛或独立田间验证，当前转入证据核对、限制说明、导师讨论及正式成果凝练阶段。

二、项目研究已取得阶段性成果和收获（须提供相关证明材料）

1. 建立完整、可追溯的研究证据链。 四年 48 个 CC、37 个生物量配对可回溯至源表及逐日模型。四年原始长链、阶段二、个别补充诊断源码、Sobol 矩阵、遗传评估与每代结果均按科研阶段归档，附文件索引和 SHA256。

2. 获得多输出校准与敏感性结果。 CC 的 R^2cal 为 0.9306—0.9932，生物量为 0.9685—0.9966；年度产量偏差约−4.18%至+0.92%。公共独立参数范围下，晚期 WP 与 HI0 为产量主要敏感参数，四年 ST 描述均值约 0.396 与 0.206。

3. 形成灌水—产量前沿及物理解释。 原 95%观测门槛候选减灌约 35.6%—57.8%，ET 仅降 1.4%—5.2%；季末储水差解释约 83%—97%的减灌量。由此识别单季、无储水底线优化的适用边界，没有将较大的模型减灌百分数等同可推广的田间定额。

4. 完成多情景核验和成果表达。 完成 2021 覆膜三情景条件拟合及 90000 次 NSGA-III 评估，形成胁迫、冠层、储水和前沿图；完成四算法单目标验证。中英文论文各含 14 图、7 张三线表，当前为论文初稿，未声称已发表、录用或取得奖项。

表 1 四年校准拟合指标

年份	配对数 CC/B	CC R^2	CC RMSE	生物量 R^2	生物量 RMSE	产量误差%
2019	12/9	0.9932	0.0316	0.9926	1.0498	+0.92
2020	13/10	0.9794	0.0482	0.9766	1.1393	-2.81
2021	11/8	0.9902	0.0370	0.9685	1.2520	-4.18
2022	12/10	0.9306	0.0596	0.9966	0.5562	-0.02

注：B 为地上干生物量；CC 为比例，生物量 RMSE 单位为 t/ha。R^2=1−SSE/SST；产量统一为 13%含水率，误差=(模拟−观测)/观测×100%。单年仅一个产量配对，不计算单年产量 R^2。

证明材料对应关系

附件 1—5 展示四年 CC、生物量、Sobol、前沿及水量解释。完整结果、逐代/逐查询记录与中英文论文在分阶段科研包内；指标和处理口径以对应源表与 README 为准。

三、项目研究存在的主要问题及应对思路与措施

1. 收敛与边界问题仍需保留。 部分参数在先验边界附近集中，原阶段一未通过全部严格诊断，2021短链试验也不能认证充分收敛。将候选解释为条件模型结果，后续依独立初始化、误差模型和可辨识性开展补强。

2. 低灌水候选依赖储水条件。 原搜索没有季末储水底线与额外硬件单次上限，部分方案可能难实施。下一步以实测分层水分和设备能力定义约束，避免为获得预设 400 mm 而调参。

3. 资料来源仍有不确定性。 论文日雨量图是数字化近似而非原始站点记录，GEE 导出元数据与遥感处理标签需完善。土壤实测约 1 m，更深层外推与初始水需要核查；新覆膜情景 Es 仍偏低，不能只凭产量选参数。

4. 立项范围与成果口径需核定。 本阶段主要完成 DI 玉米的模型研究，喷灌对照、动态同化、稳健优化与独立田间试验未获完成证据。与导师核定范围及结题表达；申请书预期效率提升 30%不能直接列为实绩。

四、项目研究下阶段主要任务及时间进程安排

主要模型计算已完成，下面安排侧重核对、必要补强、导师审阅及结题表达；具体日期按学校节点核定。

相对进程	主要任务	交付与检查
10 月下旬	完成模型结果、图表、引用和阶段归档的最终交叉核对；与导师确认项目范围。	核定的数据/代码索引与报告。
11 月上中旬	优先取得分层含水量、日雨量及 Es/Tr 依据，解释储水与覆膜偏差；核定必要补充分析。	观测核对及限制清单。
11 月下旬	完善采样和误差诊断；在有依据时定义设备与季末水分约束，补充比较。	诊断材料与修订说明。
12 月	按学校节点完成论文修改、结题报告、答辩图表与科研资料交接。	中英文稿、最终归档及结题材料。

四年真实模型与正式敏感性/优化均已运行。后续是否补做约束优化依实测与管理依据决定，不将现有候选直接作为田间灌水推荐。

五、项目经费使用情况

申请预算 5000 元；已报销经费：_____元。

申请预算科目	预算（元）	实际报销（元）	凭证/日期
文献检索与资料费	500		
遥感数据获取及处理费	2000		
数据存储与打印耗材费	800		
实地考察与调研费	1200		
成果整理及论文发表辅助费	500		
合计	5000		

注：预算据立项申请书，不代表核定经费或已发生支出；实际使用清单请依财务凭证核对。

六、指导教师意见

（从研究内容和进展、阶段性成果、存在问题和建议等加以评价）

【请指导教师本人填写意见并签名】

签名：_____　　年　月　日

七、专家组意见

【请专家组填写意见并签名】

专家组成员签名：_____

年　月　日

附件 1 四年冠层覆盖度校准过程

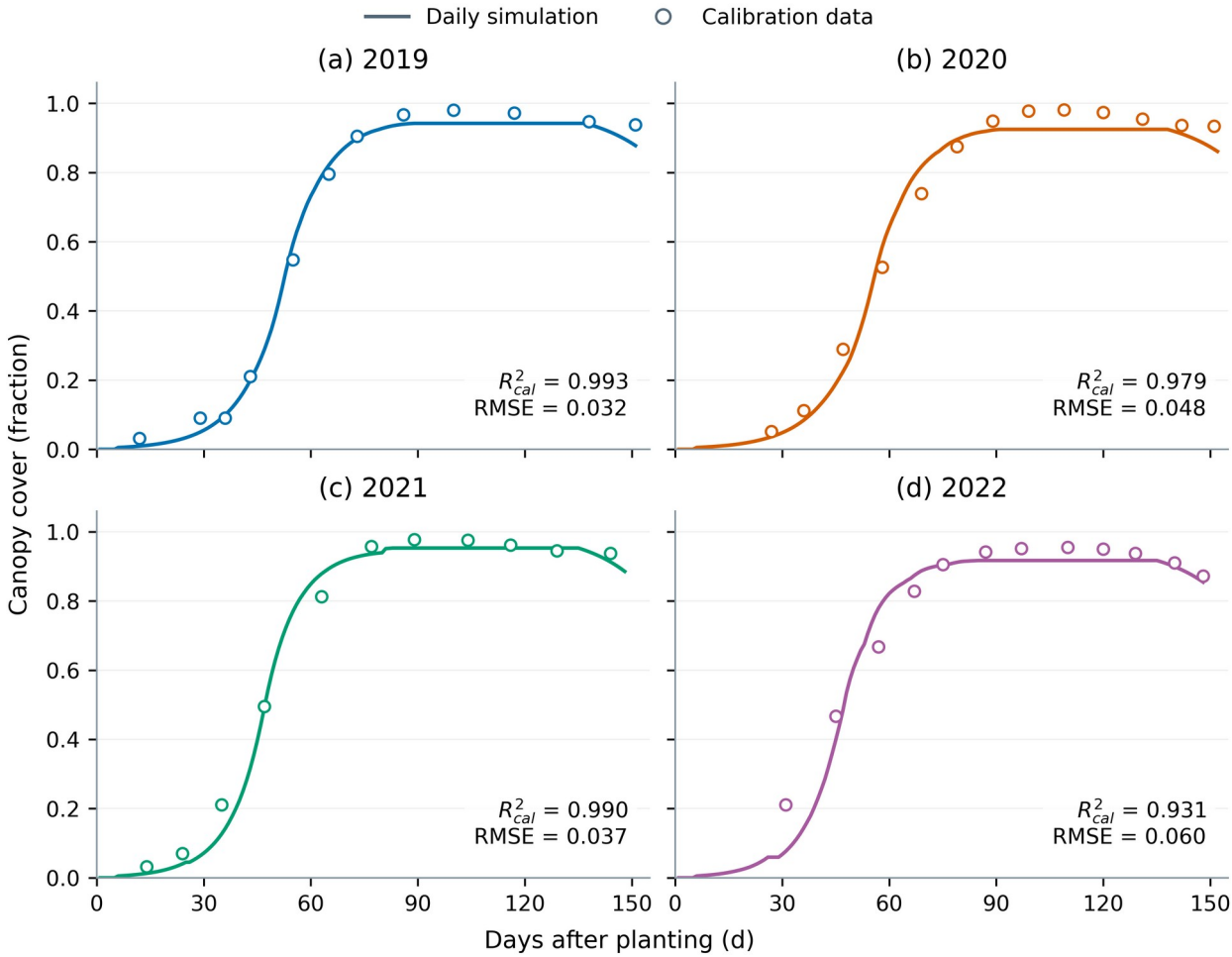


图 1 实线为模型逐日输出，空心点为用于校准的田间 LAI 换算 CC。各面板采用相同坐标范围；2019 蓝、2020 橙、2021 绿、2022 紫。R^2 及 RMSE 据全部校准配对复算。

证据口径：四年原模型已贯通并完成冻结中心复现。图示为原校准配对与中心轨迹，不是独立验证，亦不是后验预测区间。

来源与检查

48 个 CC 配对均有对应日期的逐日模型结果，四年均有实际年度数据，不插值补位；原始配对位于 02 号年度包及 11 号图表包。

附件 2 四年地上干生物量校准过程

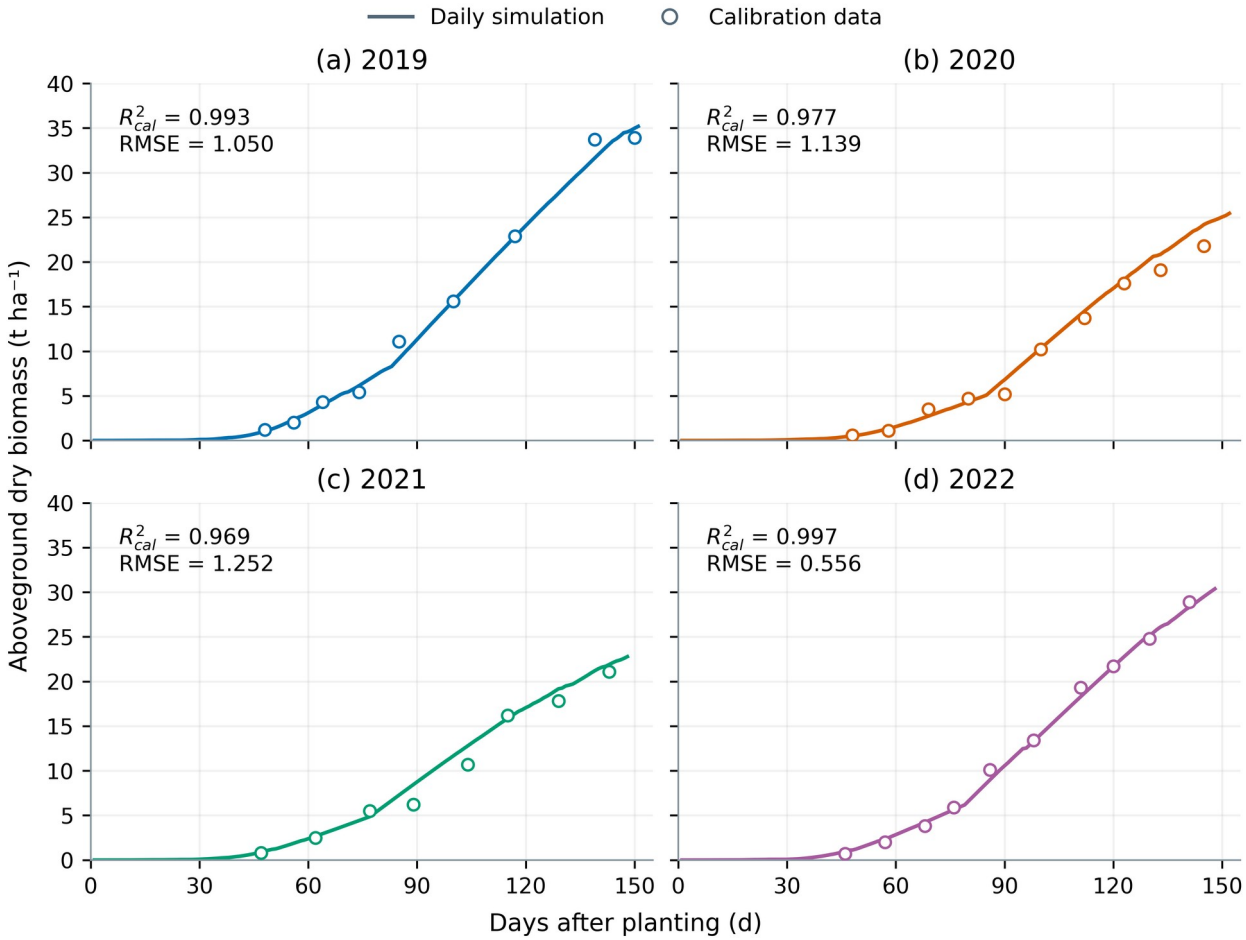


图 2 实线为模型逐日输出，空心点为校准生物量资料；单位为 t/ha。各面板坐标范围统一，不删去不利于拟合的观测点。颜色与附件 1 一致。

证据口径：四年原模型已贯通并完成冻结中心复现。图示为原校准配对与中心轨迹，不是独立验证，亦不是后验预测区间。

本阶段结果的适用边界

四年共 37 个生物量配对，部分为论文图数字化。正式真实模型 Sobol 与优化现已完成，见后附图；高拟合仍不能替代独立验证或认证未知年份的普适制度。

附件 3 四年 Sobol 敏感性结果

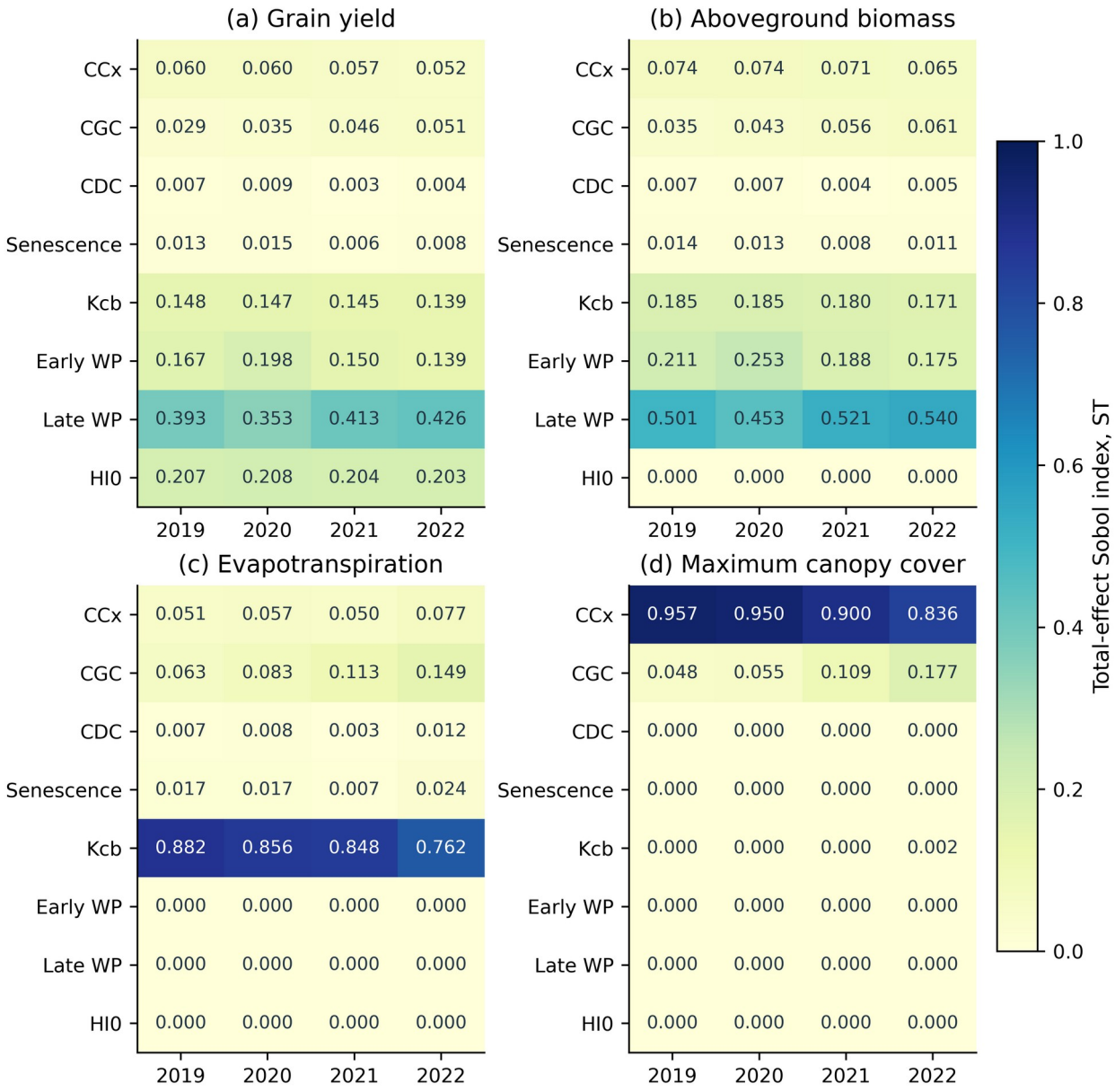


图 3 四年八参数的总效应指数，产量、生物量、ET 及最大冠层合并 2×2。每格为三个 N512 设计均值，独立均匀输入范围。产量主要受晚期 WP 与 HI0 影响，平均排序一致不代表每年的贡献幅度完全相同。

原始结果、图像和逐图解析均按研究阶段提供。图为英文版，中文解释保留变量、单位、比较基准及适用边界。

附件 4 四年完整灌水—产量权衡

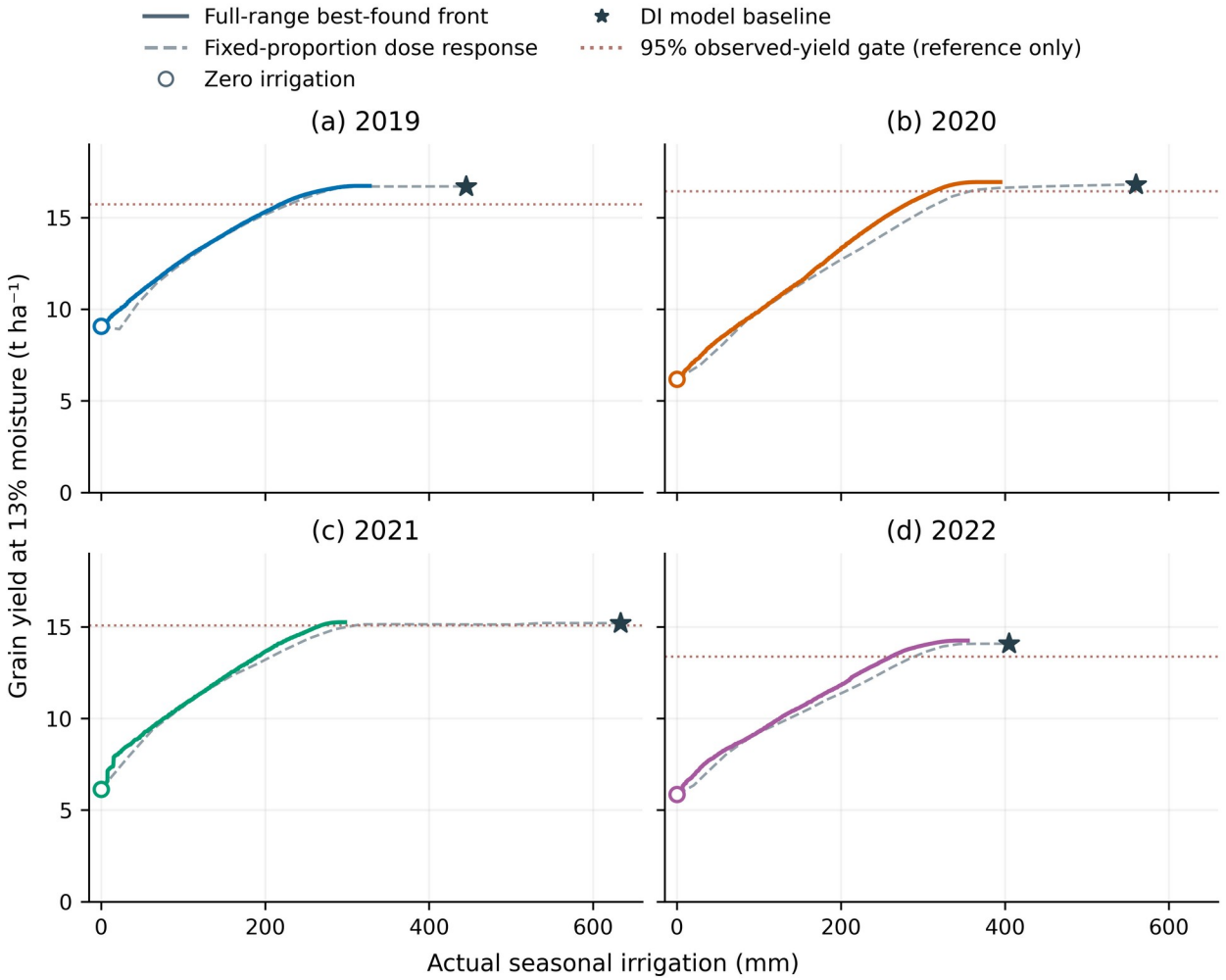


图 4 四年全范围补充搜索显示低水量段与零灌溉，实线为最佳已找到包络，虚线为原比例剂量响应；未证明全局最优。原高产门槛局部图不能用来推断零灌溉也能稳产。

原始结果、图像和逐图解析均按研究阶段提供。图为英文版，中文解释保留变量、单位、比较基准及适用边界。

附件 5 减灌水量的来源

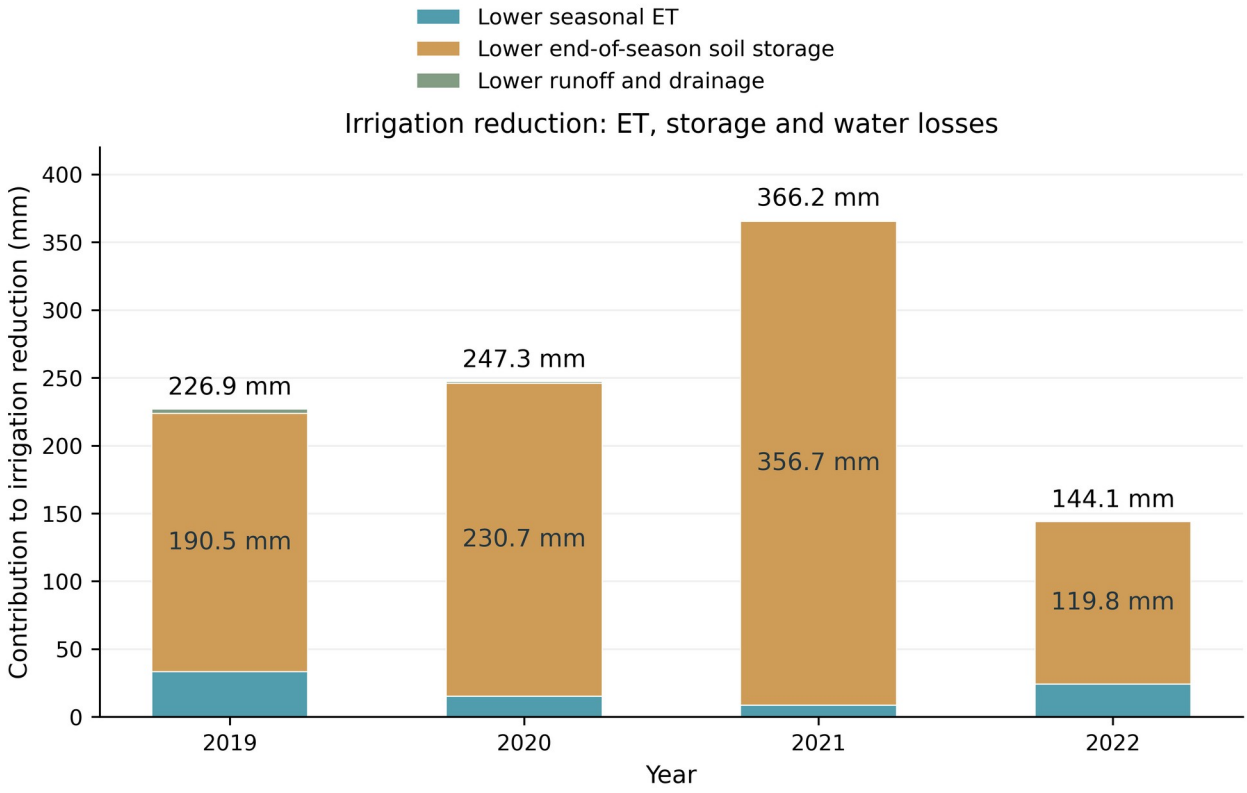


图 5 减灌水量按 ET、季末储水与其他损失分解。2021 年少灌约 366.2 mm 中，ET 仅少约 8.6 mm，主要是季末储水差。模型保产候选不等于已验证的田间节水制度。

原始结果、图像和逐图解析均按研究阶段提供。图为英文版，中文解释保留变量、单位、比较基准及适用边界。